# 使用儲存節點的每節點公用程式
## Element Software

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/storage/task_per_node_access_settings.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用儲存節點的每節點公用程式 . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
使用每個節點的UI存取每個節點的設定 . . . . . 1
每個節點UI的網路設定詳細資料 . . . . . 2
每個節點UI的叢集設定詳細資料 . . . . . 4
使用每節點UI執行系統測試 . . . . . 5
使用每節點UI執行系統公用程式 . . . . . 6
使用管理節點 . . . . . 8

# 使用儲存節點的每節點公用程式

如果使用者介面中的標準監控工具NetApp Element 無法提供足夠的疑難排解資訊、您可以使用每個節點的公用程式來疑難排解網路問題。每節點公用程式提供特定的資訊和工具、可協助您疑難排解節點之間或管理節點之間的網路問題。

## 如需詳細資訊、請參閱

- 使用每個節點的UI存取每個節點的設定
- 每個節點UI的網路設定詳細資料
- 每個節點UI的叢集設定詳細資料
- 使用每節點UI執行系統測試
- 使用每節點UI執行系統公用程式

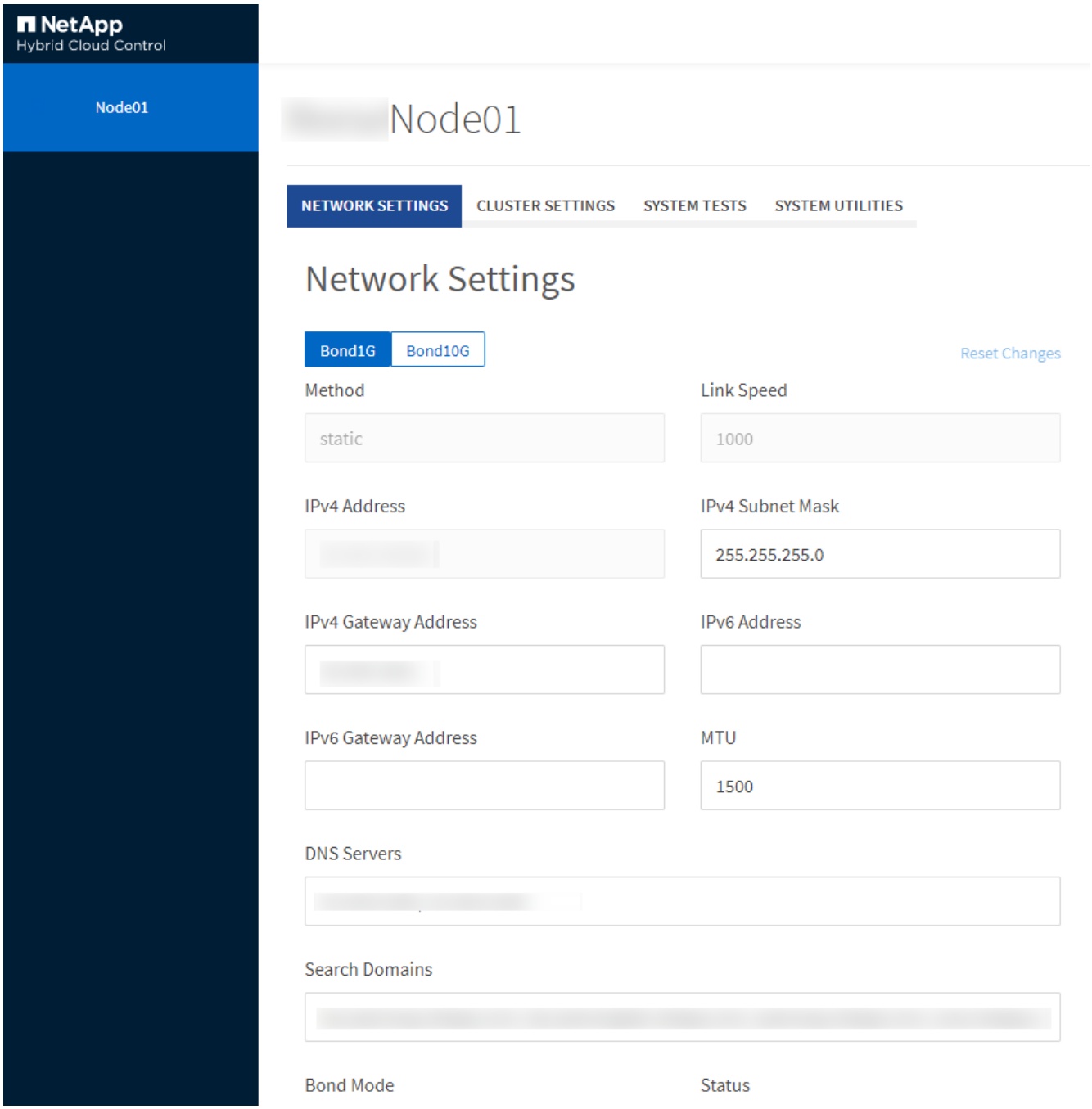
## 使用每個節點的UI存取每個節點的設定

您可以在輸入管理節點IP並進行驗證之後、存取每個節點使用者介面中的網路設定、叢集設定、以及系統測試和公用程式。

如果您想要修改叢集一部分處於「作用中」狀態的節點設定、則必須以叢集管理員使用者的身分登入。

> 您應該一次設定或修改一個節點。您應該確保指定的網路設定具有預期的效果、而且網路穩定且效能良好、才能對其他節點進行修改。

1. 使用下列其中一種方法開啟每個節點的UI：
   - 在瀏覽器視窗中輸入管理IP位址、然後輸入：4442、然後使用管理使用者名稱和密碼登入。
   - 在元素UI中、選取*叢集*>*節點*、然後按一下您要設定或修改之節點的管理IP位址連結。在開啟的瀏覽器視窗中、您可以編輯節點的設定。




# 每個節點UI的網路設定詳細資料

## 您可以變更儲存節點網路設定、為節點提供一組新的網路屬性。

登入節點時、您可以在「網路設定」頁面上查看儲存節點的網路設定 (https://<node IP：442/HCC/節點/網路設定）。您可以選擇* Bond1G*（管理）或* Bond10G*（儲存設備）設定。下列清單說明當儲存節點處於「可用」、「擱置」或「作用中」狀態時、您可以修改的設定：

> 如果您執行SolidFire 的是「企業版」SDS叢集、則在部署節點之後、無法修改每個節點UI中的大多數網路設定。

- 方法

用於設定介面的方法。可能的方法：

  - 環回：用於定義IPV4環回介面。
  - 手冊：用於定義預設不執行組態的介面。
  - DHCP：用於透過DHCP取得IP位址。
  - 靜態：用於定義靜態分配的IPv4位址的乙太網路介面。
- 連結速度

  虛擬NIC議定的速度。

- * IPV4位址*

  eth0網路的IPv4位址。

- * IPV4子網路遮罩*

  位址劃分為IPV4網路。

- * IPV4閘道位址*

  路由器網路位址、以從本機網路傳送封包。

- * IPv6位址*

  eth0網路的IPv6位址。

- * IPv6閘道位址*

  路由器網路位址、以從本機網路傳送封包。

- * MTU *

  網路傳輸協定可以傳輸的最大封包大小。必須大於或等於1500。如果您新增第二個儲存NIC、其值應為9000。

- * DNS伺服器*

  用於叢集通訊的網路介面。

- 搜尋網域

  搜尋系統可用的其他MAC位址。

- 邦德模式

  可以是下列其中一種模式：

  - Active被動（預設）
  - ALB
  - LACP

- 狀態

  可能值：

  - 升級執行
  - 關機
  - 向上
- 虛擬網路標籤

  建立虛擬網路時指派的標記。

- 路由

  透過路由設定使用的相關介面、將靜態路由傳送至特定主機或網路。

# 每個節點UI的叢集設定詳細資料

## 您可以在叢集組態之後驗證儲存節點的叢集設定、並修改節點主機名稱。

下列清單說明每節點UI *叢集設定*頁面所指示之儲存節點的叢集設定 (https://<node IP：442/HCC/節點/叢集設定）。

> 如果您執行SolidFire 的是「企業版」SDS叢集、則在部署節點之後、無法修改每個節點UI中的大多數網路設定。

- 角色

  節點在叢集中的角色。可能值：

  - 儲存設備：儲存設備或光纖通道節點。
  - 管理：節點是管理節點。
- 主機名稱

  節點名稱。

- 叢集

  叢集名稱。

- 叢集成員資格

  節點狀態。可能值：

  - 可用：節點沒有相關聯的叢集名稱、而且還不是叢集的一部分。
  - 擱置中：節點已設定、可新增至指定的叢集。存取節點不需要驗證。
  - PendingActive：系統正在節點上安裝相容軟體。完成後、節點會移至「作用中」狀態。

- 作用中：節點正在參與叢集。需要驗證才能修改節點。

- 版本

  節點上執行的Element軟體版本。

- 整體

  屬於資料庫集合的節點。

- 節點**ID**

  將節點新增至叢集時指派的ID。

- 叢集介面

  用於叢集通訊的網路介面。

- 管理介面

  管理網路介面：這預設為Bond1G、但也可以使用Bond10G。

- 儲存介面

  使用Bond10G的儲存網路介面。

- 可加密

  指出節點是否支援磁碟機加密。

# 使用每節點**UI**執行系統測試

## 您可以在將變更提交至網路組態之後、測試網路設定的變更。您可以執行測試、確保儲存節點穩定、而且可以在無任何問題的情況下上線。

您已登入儲存節點的每節點UI。

1. 按一下*系統測試*。
2. 單擊要運行的測試旁邊的* Run Test*（運行測試）或選擇* Run All Test*（運行所有測試*）。

   執行所有測試作業都會耗費大量時間、而且只能在NetApp支援部門的指示下執行。

   - 測試連線的整體效果

     測試並驗證與資料庫集合的連線能力。根據預設、測試會使用節點相關聯之叢集的集合。或者、您也可以提供不同的頻道群來測試連線能力。

   - 測試**Connect Mvip**

     Ping指定的管理虛擬IP（MVIP）位址、然後對MVIP執行簡單的API呼叫、以驗證連線能力。根據預設、

測試會針對節點所關聯的叢集使用MVIP。

- 測試**Connect Svip**

  使用網際網路控制訊息傳輸協定（ICMP）封包Ping指定的儲存虛擬IP（SVIP）位址、這些封包符合網路介面卡上設定的最大傳輸單元（MTU）大小。然後以iSCSI啟動器的身分連線至SVIP。根據預設、測試會針對節點相關聯的叢集使用SVIP。

- 測試硬體組態

  測試所有硬體組態是否正確、驗證韌體版本是否正確、並確認所有磁碟機均已正確安裝並正常運作。這與原廠測試相同。

  此測試需要大量資源、只有在NetApp支援部門要求時才應執行。

- 測試本機連線能力

  在每個節點上ping叢集IP（CIP）、以測試與叢集中所有其他節點的連線能力。只有當節點是作用中叢集的一部分時、此測試才會顯示在節點上。

- 測試定位叢集

  驗證節點是否能找到叢集組態中指定的叢集。

- 測試網路組態

  驗證已設定的網路設定是否符合系統上使用的網路設定。此測試不適用於在節點主動參與叢集時偵測硬體故障。

- *測試Ping *

  Ping指定的主機清單、或是動態建立叢集中所有已登錄節點的清單、並ping每個節點以利簡單連線。

- 測試遠端連線

  在每個節點上ping叢集IP（CIP）、以測試與遠端配對叢集中所有節點的連線能力。只有當節點是作用中叢集的一部分時、此測試才會顯示在節點上。

# 使用每節點UI執行系統公用程式

## 您可以使用儲存節點的每節點UI來建立或刪除支援套件、重設磁碟機的組態設定、以及重新啟動網路或叢集服務。

您已登入儲存節點的每節點UI。

1. 按一下*系統公用程式*。
2. 按一下您要執行之系統公用程式的按鈕。
   - 控制能力

     重新開機、重新開機或關機節點。

> 這項作業會造成網路連線暫時中斷。

指定下列參數：

- 行動：選項包括重新啟動和停止（關機）。
- 叫醒延遲：節點恢復連線之前的任何額外時間。

◦ 收集節點記錄

在節點的/tmp/bundles目錄下建立支援服務包。

指定下列參數：

- 套裝組合名稱：所建立之每個支援套裝組合的唯一名稱。如果未提供名稱、則會使用「supportBundle」和節點名稱做為檔案名稱。
- 額外的args：此參數會饋送至SF_make支援套件指令碼。此參數僅應應應NetApp支援部門要求使用。
- 超時秒數：指定每個ping回應等待的秒數。

◦ 刪除節點記錄

刪除節點上使用*建立叢集支援產品組合*或Create SupportBundle API方法所建立的任何目前支援產品組合。

◦ 重設磁碟機

初始化磁碟機、並移除目前位於磁碟機上的所有資料。您可以在現有節點或升級的節點中重複使用磁碟機。

指定下列參數：

- 磁碟機：要重設的裝置名稱（非磁碟機ID）清單。

◦ 重設網路組態

協助解決個別節點的網路組態問題、並將個別節點的網路組態重設為原廠預設值。

◦ 重設節點

將節點重設為原廠設定。系統會移除所有資料、但在此作業期間會保留節點的網路設定。只有在節點未指派給叢集且處於可用狀態時、才能重設節點。

> 使用此選項時、所有資料、套件（軟體升級）、組態和記錄檔都會從節點刪除。

◦ 重新啟動網路

重新啟動節點上的所有網路服務。

> 這項作業可能會導致網路連線暫時中斷。

◦ 重新啟動服務

在節點上重新啟動元素軟體服務。

> 此作業可能會造成暫時性的節點服務中斷。您只能在NetApp支援部門的指示下執行此作業。

指定下列參數：

- 服務：要重新啟動的服務名稱。
- 行動：對服務執行的行動。選項包括開始、停止和重新啟動。

# 使用管理節點

您可以使用管理節點（mNode）來升級系統服務、管理叢集資產和設定、執行系統測試和公用程式、設定Active IQ 供系統監控的版本、以及啟用NetApp支援存取來進行疑難排解。

> 最佳實務做法是、僅將一個管理節點與一個VMware vCenter執行個體建立關聯、避免在多個管理節點中定義相同的儲存設備和運算資源或vCenter執行個體。

請參閱 "管理節點文件" 以取得更多資訊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。